UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Centro de Ciências Sociais Aplicadas · Departamento de Economia
Laboratório de Estudos em Modelagem Aplicada (LEMA)

LEMA
Estudos em modelagem aplicada

PROJETO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

João Pessoa Inteligente

Integração de dados e inteligência territorial para a modernização da gestão pública municipal

Proposta de convênio de cooperação · 24 meses · entregas modulares



DESTINATÁRIO

Prefeitura Municipal de João Pessoa

João Pessoa, 26 de outubro de 2026

1 Identificação do projeto

Projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação de 24 meses, em entregas modulares, com custo estimado de **R$ 1,89 milhão**, para construir com a Prefeitura de João Pessoa um sistema integrado de dados e inteligência territorial.

Item	Descrição
Título	João Pessoa Inteligente: integração de dados e inteligência territorial para a modernização da gestão pública municipal.
Natureza	Pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação em gestão pública.
Instrumento proposto	Convênio de cooperação entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com interveniência de fundação de apoio credenciada.
Executora	Laboratório de Estudos em Modelagem Aplicada (LEMA), Departamento de Economia, CCSA/UFPB
Coordenação	Prof. Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida (LEMA/UFPB)
Contraparte municipal	Gabinete do Prefeito e Secretaria de Planejamento, com ponto focal a indicar; Secretarias de Educação e de Saúde nos primeiros módulos
Duração	24 meses, a partir da assinatura do instrumento
Abrangência	Os 64 bairros oficiais de João Pessoa, com detalhamento por setor censitário e por unidade de serviço
Valor estimado	R$ 1.891.520 (seção 11), cerca de R$ 79 mil por mês

2 Resumo

João Pessoa já tem os dados para prever, bairro a bairro, onde o serviço público vai faltar; enquanto eles ficarem separados por secretaria, a cidade continuará descobrindo seus vazios *pela fila, e não pelo planejamento.*

O projeto desenvolve, em 24 meses, um sistema municipal de dados que integra bases públicas e registros administrativos da Prefeitura sobre uma mesma base territorial. O sistema responde a três perguntas de gestão, para cada um dos 64 bairros:

1. **Onde investir:** onde a oferta de serviços não alcança a população (vazios) ou alcança com baixo desempenho.
2. **Onde houve avanço:** como os indicadores evoluíram e quais políticas mostram resultado.
3. **O que vem pela frente:** qual será a demanda por vagas, atendimentos e equipamentos nos próximos anos.

A estratégia é modular. Os primeiros seis meses usam apenas dados públicos (IBGE, INEP, DATASUS, Ministério do Trabalho, Receita Federal, Tesouro e TCE-PB), o que permite entregar um protótipo

validado sem depender da liberação de registros administrativos. A partir do sétimo mês, os módulos incorporam as bases das secretarias, sob termo de uso de dados e conforme a LGPD.

Ao final, a Prefeitura terá um banco de dados integrado e documentado, painéis por tema e por bairro, modelos de projeção de demanda, um ciclo mensal de decisão com os dados e uma equipe municipal capacitada para manter o sistema. Para a UFPB, o projeto gera pesquisa aplicada, formação de estudantes de graduação e pós-graduação e produção científica sobre gestão pública orientada por evidências.

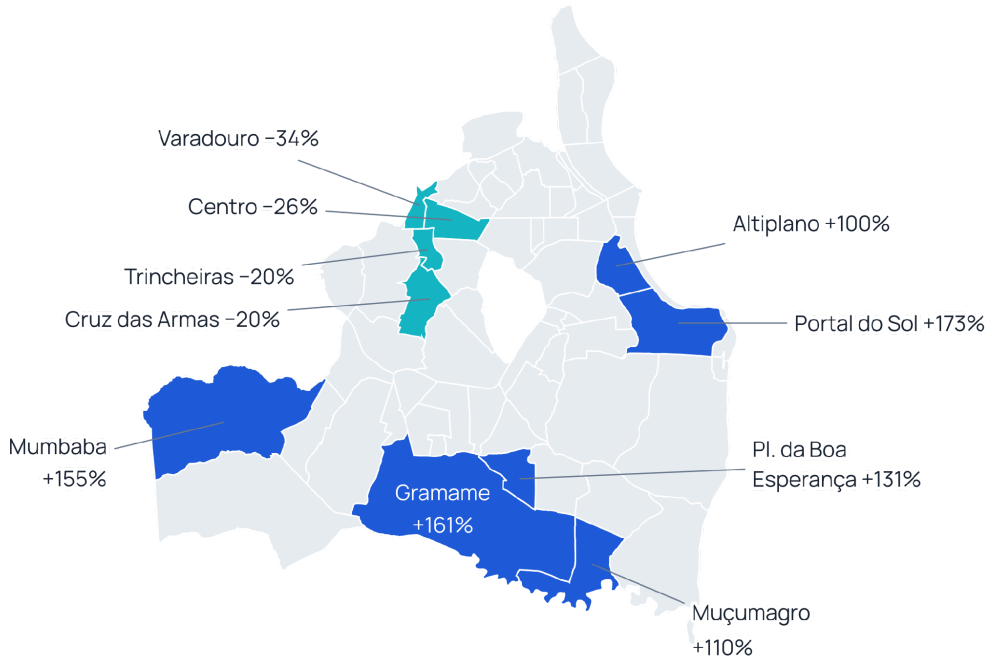
Palavras-chave: inteligência territorial; integração de dados; gestão pública municipal; projeção de demanda; monitoramento e avaliação de políticas públicas.

3 Contextualização e problema de pesquisa

João Pessoa cresceu de forma concentrada, e a oferta de serviços não acompanhou o deslocamento da população.

Entre os Censos Demográficos de 2010 e 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade ganhou cerca de 112 mil moradores, e 84% deles foram para o eixo sul-leste, entre o Altiplano e Gramame. Gramame passou de 24,8 mil para 64,9 mil habitantes e se tornou o segundo bairro mais populoso da Paraíba. No mesmo período, o Centro da cidade perdeu 26% dos moradores e o Varadouro, 34%.

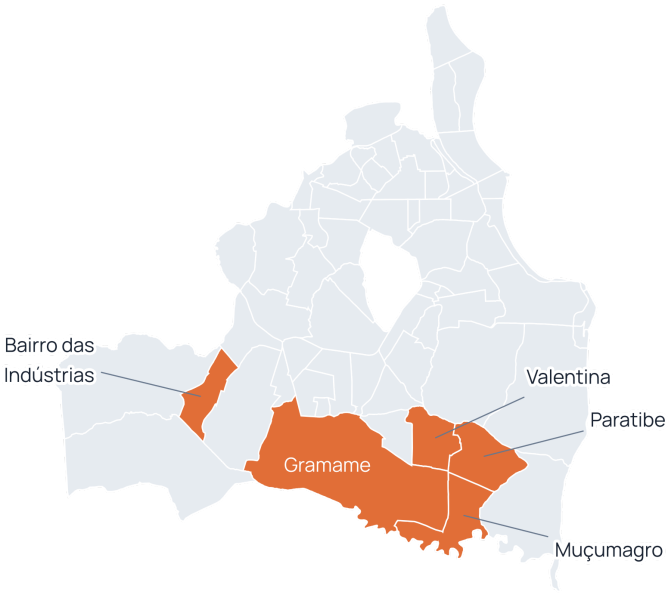
Figura 1. Variação da população por bairro, 2010–2022. Em azul, bairros que dobraram de população (ou quase); em turquesa, os que mais perderam moradores.



Fonte: IBGE; malha de bairros Filipeia/PMJP.

A consequência apareceu na educação infantil. Em abril de 2026, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) pediu à Justiça vagas para 2.338 crianças e adolescentes na fila da rede municipal, com as maiores filas em Gramame, Paratibe, Valentina e Muçumagro (Jornal a União, 2026). Em maio, a Justiça deu 60 dias para um plano que começasse por um levantamento atualizado da demanda (Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB, 2026). A população por bairro estava publicada desde novembro de 2024 pelo o IBGE.

Figura 2. Bairros com as maiores filas por vaga na rede municipal (MPPB e TJPB, 2026).



O caso ilustra um problema estrutural, comum às grandes cidades brasileiras: os dados existem, mas estão fragmentados entre secretarias, sistemas federais e bases estatísticas, em unidades territoriais diferentes e sem rotina de cruzamento. A gestão enxerga a demanda quando ela já virou fila, reclamação ou ação judicial.

Problema de pesquisa

Como integrar bases públicas e registros administrativos municipais em escala intraurbana, de modo a medir a cobertura e o desempenho dos serviços, acompanhar sua evolução e antecipar a demanda, com qualidade e segurança suficientes para orientar decisões de investimento e de gestão?

4 Justificativa

O projeto atende a uma necessidade expressa pela própria gestão: modernizar a administração municipal pela integração de bases de dados, para direcionar investimentos, reconhecer avanços e projetar demandas.

- **A cidade já tem os ativos; falta o elo analítico.** A Prefeitura dispõe da base cartográfica Filipeia, dos sistemas setoriais e do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) . O CCC olha a próxima hora; falta quem olhe os próximos meses e anos.
- **Os diagnósticos anteriores não desceram ao bairro.** O Plano de Ação do BID (2014) reuniu 117 indicadores em 23 temas e a Rede de Monitoramento Cidadão (2017), 135 indicadores, todos em nível municipal. Porém, a média da cidade esconde as diferenças entre Gramame e o Centro.
- **A demanda tem sinais antecipados.** Nascidos vivos antecipam a creche de um a quatro anos; gestantes acompanhadas, em nove meses; alvarás e habite-se, em seis a 24 meses. Cruzados por bairro, esses sinais permitem planejar antes da fila.
- **A universidade traz método e continuidade.** O LEMA/UFPB já opera pipelines de dados públicos em Python e o observatório de dados integrados do Nordeste (ODIN), com o Censo 2022 por bairro e

dados de cada escola da Paraíba. A cooperação reduz custo e risco de execução e deixa a capacidade instalada na Prefeitura.

O projeto dialoga com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), a Lei do Governo Digital (Lei nº 14.129/2021) e o Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, 4, 11 e 16.

5 Objetivos e perguntas de pesquisa

Objetivo geral

Desenvolver e implantar, em cooperação com a Prefeitura de João Pessoa, um sistema integrado de dados e inteligência territorial que identifique necessidades de investimento, acompanhe a evolução das políticas e projete a demanda por serviços públicos nos 64 bairros da cidade.

Objetivos específicos

1. Mapear, catalogar e avaliar a qualidade das bases públicas e dos registros administrativos municipais relevantes para a gestão.
2. Construir uma base territorial comum (bairros, setores censitários, endereços e distâncias em rede) que permita cruzar fontes diferentes.
3. Desenvolver e validar com a Prefeitura um protótipo com dados públicos até o sexto mês.
4. Implantar módulos temáticos com indicadores de desempenho e de cobertura, cada um com ficha técnica e meta.
5. Estruturar um sistema de monitoramento e avaliação que registre avanços, metas e efeitos das políticas.
6. Integrar progressivamente registros administrativos das secretarias, com segurança e conformidade à LGPD.
7. Capacitar a equipe municipal e transferir o sistema, o código e a documentação à Prefeitura.

Perguntas de pesquisa

P1	Com que qualidade e cobertura bases públicas e administrativas podem ser compatibilizadas em escala de bairro e setor censitário?
P2	Que indicadores, combinando desempenho e cobertura, distinguem vazios de serviço de casos de mal atendimento?
P3	Qual a acurácia de modelos de projeção para antecipar, por bairro, a demanda por vagas, atendimentos e equipamentos?
P4	Em que medida a disponibilidade de informação integrada altera o processo e o tempo de decisão da gestão municipal?

6 Referencial teórico-metodológico

O projeto se apoia em três campos. A literatura de **governo orientado por dados** mostra que painéis só mudam a gestão quando acompanhados de rotina de decisão, metas e responsabilização (Behn, 2014; Kitchin, 2014). A **análise de acessibilidade** mede a oferta de serviços em relação à população que de fato a alcança, e não apenas à população do bairro (Luo e Wang, 2003; Pereira et al., 2020). A **demografia**

de pequenas áreas oferece métodos para projetar população e demanda abaixo do nível municipal, onde as amostras são pequenas e a migração intraurbana pesa mais.

Experiências consolidadas orientam escolhas específicas do projeto:

Experiência	O que faz	Lição aplicada
BigData Fortaleza (desde 2023)	Prefeitura e UFC integram dados de creche, pré-natal e vacinação, com predição de demanda	Começar por um tema com dono, em parceria com a universidade
IQVU de Belo Horizonte (desde 1996)	Mede oferta e acesso a serviços em 80 unidades de planejamento	Medida por território orienta o investimento
Mapa da Desigualdade de São Paulo (anual)	45 indicadores em 96 distritos	A média da cidade esconde a cidade
CitiStat, Baltimore (desde 2000)	Secretarias apresentam seus dados ao gabinete a cada duas semanas	Sem rotina de decisão, painel não muda nada
CityScore, Boston (desde 2016)	Cada indicador tem meta e nota de desempenho	Indicador sem meta não orienta
ISO 37120 em São José dos Campos (2022)	Primeira cidade certificada do país, com 276 indicadores	Fichas padronizadas permitem comparar e auditar

7 Metodologia

O sistema é construído em camadas e por módulos: primeiro a base comum e os dados públicos, depois os registros administrativos, por fim os modelos de projeção e avaliação.

Figura 3. Arquitetura do sistema: todas as fontes passam pela mesma base territorial; por isso cada módulo novo pode ser cruzado com os anteriores.



Cada módulo entra em produção quando cumpre quatro condições: responsável na Prefeitura, base acessível, fichas técnicas dos indicadores e uma pergunta de gestão explícita.

7.1. Estratégia modular

1. **Fundação com dados públicos (meses 1 a 6).** Mapeamento das fontes, base territorial comum e protótipo validado com as secretarias. Não depende de acesso a registros administrativos.
2. **Módulos temáticos (meses 7 a 15).** Educação, Saúde, Trabalho e renda, Finanças públicas e Demografia, com indicadores de desempenho e de cobertura.
3. **Integração administrativa (meses 10 a 20).** Incorporação progressiva das bases das secretarias, sob termo de uso de dados.
4. **Inteligência analítica (meses 13 a 22).** Projeções de demanda, alertas de vazios e avaliação de políticas.
5. **Consolidação e transferência (meses 18 a 24).** Capacitação, documentação e plano de sustentabilidade.

7.2. Fontes de dados

Fonte Prevista	Órgão	Conteúdo principal	Menor nível	Fase
Censo 2022, CNEFE, malhas	IBGE	População por idade e sexo, domicílios, saneamento, endereços georreferenciados	Setor, endereço	Pública
Censo Escolar, SAEB, Ideb	INEP	Escolas, matrículas, turmas, docentes, rendimento, aprendizagem	Escola	Pública

Fonte Prevista	Órgão	Conteúdo principal	Menor nível	Fase
CNES, SINASC, SIM, SIH, SIA, SI-PNI	DATASUS	Estabelecimentos, nascimentos, óbitos, internações, produção, vacinação	Estabelecimento, residência	Pública
RAIS e Novo CAGED	MTE	Vínculos formais, salários, admissões e desligamentos	Estabelecimento	Pública
Cadastro CNPJ	Receita Federal	Empresas ativas, atividade econômica, endereço	Endereço	Pública
SICONFI e SAGRES	Tesouro, TCE-PB	Receitas, despesas, contratos e obras do município	Município, obra	Pública
CadÚnico (agregados)	MDS	Famílias em vulnerabilidade e benefícios	Bairro (agregado)	Pública
Filipeia	PMJP	Bairros, comunidades, equipamentos, vias	Lote, equipamento	Pública
Matrículas e lista de espera	SEDEC	Vagas, turmas, frequência e fila por unidade	Aluno (pseudon.), unidade	Administrativa
e-SUS APS	SMS	Cadastros, equipes, gestantes, atendimentos	Equipe, microárea	Administrativa
CadÚnico identificado	SEDES	Famílias e crianças por endereço	Família (pseudon.)	Administrativa
Cadastro imobiliário, IPTU, ISS	SEFIN	Uso do solo, novas unidades, atividade econômica local	Imóvel	Administrativa
Alvarás, habite-se, obras	SEPLAN, SEINFRA	Novos empreendimentos e equipamentos em execução	Lote, obra	Administrativa

7.3. Métodos analíticos

- **Integração e qualidade:** pipelines ETL reprodutíveis em Python; pareamento de registros determinístico e probabilístico (Fellegi-Sunter); geocodificação por CNEFE e Filipeia; compatibilização setor-bairro; indicadores de completude e consistência por base.
- **Cobertura e acessibilidade:** distâncias e tempos em rede (OpenStreetMap e GTFS); método de área de captação flutuante em dois passos (2SFCA) para oferta acessível por habitante.
- **Desempenho e evolução:** indicadores com ficha técnica e meta; séries históricas.
- **Projeção de demanda:** projeções populacionais para pequenas áreas, estimadores de pequenas áreas (Fay-Herriot) e modelos de séries temporais e aprendizado de máquina, validados fora da amostra.
- **Monitoramento e avaliação:** teoria da mudança e marco lógico por programa; avaliações de impacto quando o desenho permitir (diferenças em diferenças, controle sintético, séries temporais interrompidas).

7.4. Arquitetura, hospedagem e proteção de dados

O desenvolvimento e a homologação rodam em ambiente de nuvem do projeto; a produção fica na infraestrutura da Prefeitura, preferencialmente nos data centers do CCC, decisão tomada com a TI municipal no primeiro trimestre. Os componentes são de código aberto: pipelines em Python, armazenamento previsto em Parquet e PostgreSQL/PostGIS (pode ser ajustado ao longo do desenvolvimento, caso seja necessário), catálogo e dicionário de dados, API e painéis web.

Proteção de dados pessoais

Os dados pessoais **não saem dos sistemas municipais**. A pseudonimização e o pareamento são feitos em ambiente controlado da Prefeitura; o sistema analítico trabalha e publica apenas agregados por bairro, setor e unidade, com supressão de células com menos de cinco casos. Cada base é regida por termo de uso de dados, e o projeto produz um Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD).

8 Plano de trabalho

Oito metas organizam as entregas; cada uma tem produto verificável e indicador físico.

Meta	Etapas principais	Produtos	Indicador físico	Meses
M1. Pactuação, governança e infraestrutura	Comitê gestor e ponto focal; termo de uso de dados; definição da hospedagem; ambiente de desenvolvimento	Plano de governança; termo de uso; ambiente instalado	1 comitê; 1 termo assinado	1 a 3
M2. Mapeamento e catálogo de dados	Inventário de bases públicas e municipais; avaliação de qualidade; dicionário de dados	Catálogo de dados; relatório de qualidade	30 bases catalogadas	1 a 6
M3. Base territorial e dados públicos	Pipelines das fontes públicas; base de bairros, setores e endereços; distâncias em rede	Banco integrado com dados públicos; API	8 fontes públicas; 64 bairros	2 a 9
M4. Protótipo validado	Painéis de demografia, educação e saúde; oficinas de validação com secretarias	Protótipo; relatório de validação	1 protótipo; 3 oficinas	4 a 6
M5. Módulos temáticos	Indicadores de desempenho e cobertura com fichas e metas	Módulos Educação, Saúde, Trabalho e renda, Finanças, Demografia	5 módulos; 60 fichas	7 a 15
M6. Integração de registros administrativos	Acesso, pseudonimização e pareamento das bases das secretarias	Bases municipais integradas; RIPD	6 bases municipais	10 a 20
M7. Inteligência analítica e avaliação	Projeções de demanda; alertas de vazios; avaliações de políticas	Modelos de projeção; relatórios mensais; avaliações	3 projeções; 2 avaliações	13 a 22
M8. Transferência e sustentabilidade	Capacitação; documentação; plano de manutenção	Manual técnico; código entregue; plano de sustentabilidade	40 servidores capacitados	18 a 24

O ciclo mensal de decisão começa com o protótipo e segue até o fim do projeto: dados atualizados, relatório de vazios e alertas, reunião do tema, decisão registrada e acompanhamento no mês seguinte.

9 Cronograma

O protótipo é validado no 6º mês e o sistema é transferido à Prefeitura no 24º.

Figura 4. Metas por mês de execução. Azul-escuro: fase com dados públicos; turquesa: integração das bases das secretarias; azul-claro: módulos, análise e transferência.



Os seis primeiros meses dependem apenas de dados públicos; a integração das bases das secretarias começa no 10º mês, e o relatório do 1º ano condiciona a segunda parcela.

10 Equipe

A equipe reúne 15 pessoas pela UFPB e uma equipe técnica municipal como contrapartida. Os valores de bolsa seguem as tabelas do CNPq de Fomento Tecnológico (Portaria CNPq nº 1.369/2023) e do Manual de Bolsas de Fomento (outubro/2025) da FAPESQ-PB, sujeitos às normas da UFPB.

Função	Qtde	Perfil e atribuições	Ref. CNPq	Bolsa mensal (R$)
Coordenador geral	1	Docente da UFPB; direção científica, articulação institucional, prestação de contas	SET-A	7.800
Coordenador adjunto	1	Docente da UFPB; coordenação técnica e continuidade da execução	SET-C	5.850
Líder técnico de dados	1	Arquitetura de dados, pipelines, qualidade e segurança	SET-C	5.850
Cientistas e engenheiros de dados	2	Integração de fontes, pareamento, modelos de projeção e acessibilidade	DTI-A	5.200
Desenvolvedor sênior	1	Back-end, API e implantação na infraestrutura municipal	DTI-A	5.200
Desenvolvedor pleno	1	Painéis web, interface e acessibilidade	DTI-B	3.900
Especialistas em monitoramento e avaliação	2	Indicadores sociais e econômicos, fichas técnicas, metas e avaliação de políticas	DTI-A	5.200
Analistas de gestão pública municipal	2	Mapeamento de processos e bases das secretarias, articulação com os pontos focais	DTI-B	3.900
Bolsistas de iniciação tecnológica	5	Graduandos da UFPB em apoio à coleta, documentação e visualização	BLD-ITI/FAPESQ-PB	1.000

11 Orçamento estimativo

O custo estimado é de **R$ 1.891.520 em 24 meses**; as bolsas respondem por cerca de 75% do total.

Rubrica	Detalhamento	Qtde	Valor unitário (R$)	Meses	Total (R$)
Bolsas: coordenação	SET-A e SET-C / CNPq	2	7.800 e 5.850	24	327.600
Bolsas: dados e desenvolvimento	1 SET-C, 3 DTI-A, 1 DTI-B / CNPq	5	3.900 a 5.850	24	608.400
Bolsas: monitoramento, avaliação e gestão	2 DTI-A, 2 DTI-B / CNPq	4	3.900 e 5.200	24	436.800
Bolsas: iniciação tecnológica	Iniciação Tecnológica e Aprimoramento profissional (BLD-ITI/FAPESQ-PB)	5	1.000	24	120.000
Infraestrutura em nuvem	Desenvolvimento e homologação	1	3.000	24	72.000
Equipamentos	Estações de trabalho, patrimoniadas e destinadas conforme o instrumento	8	10.000	–	80.000
Subtotal de custos diretos					**1.644.800**
Despesas operacionais da fundação de apoio	Estimativa de 10% dos custos diretos				164.480
Ressarcimento institucional à UFPB	Estimativa de 5% dos custos diretos				82.240
Total					**1.891.520**

Os percentuais da fundação e do ressarcimento são estimativas e dependem das normas vigentes da UFPB e da fundação escolhida. O desembolso pode ser dividido em duas parcelas anuais, condicionadas à aprovação do relatório de execução do primeiro ano. Não há previsão de diárias, já que a equipe e a execução estão em João Pessoa. A contrapartida municipal, não financeira, inclui a equipe técnica, o espaço de reunião, o acesso às bases e a infraestrutura de produção.

12 Governança, contrapartidas e instrumento jurídico

Um comitê gestor paritário decide prioridades, aprova entregas e garante que o sistema fique com a Prefeitura.

Instância	Composição	Atribuições	Frequência
Comitê gestor	Gabinete, SEPLAN, TI municipal e coordenação UFPB	Ordem dos módulos, aprovação de entregas, acesso a bases	Mensal
Comitês temáticos	Secretaria do tema, ponto focal e equipe UFPB	Pergunta de gestão, indicadores, metas e decisões	Mensal, por módulo ativo
Coordenação executiva	Coordenadores e líder técnico	Execução, qualidade, relatórios	Semanal

Contrapartidas da Prefeitura: ponto focal e equipe técnica municipal; acesso às bases administrativas sob termo de uso; infraestrutura de produção; espaço para oficinas e reuniões.

Contrapartidas da UFPB: infraestrutura do LEMA, dedicação docente, orientação de estudantes e o reaproveitamento dos pipelines e métodos já desenvolvidos pelo laboratório.

Propriedade e uso: código, bases integradas e documentação pertencem à Prefeitura, em licença aberta quando possível; a UFPB pode usar resultados agregados e anonimizados em pesquisa e ensino, com anuência da Prefeitura para publicações que citem dados municipais.

Instrumento jurídico: sugere-se convênio entre PMJP e UFPB com interveniência de fundação de apoio credenciada, com plano de trabalho e prestação de contas, com base na Lei nº 8.958/1994, no Decreto nº 7.423/2010, na Lei nº 10.973/2004 e no Decreto nº 9.283/2018. A modalidade final deve ser definida pelas procuradorias do Município e da UFPB.

13 Riscos e mitigação

O maior risco é o atraso no acesso às bases municipais; o desenho modular o neutraliza nos primeiros seis meses.

Risco	Efeito	Mitigação
Atraso no acesso às bases das secretarias	Módulos administrativos atrasam	Fase inicial só com dados públicos; termo de uso no primeiro trimestre; regra de entrada por módulo
Qualidade baixa de endereços e cadastros	Erro na alocação por bairro	Geocodificação com validação amostral; indicadores de qualidade em cada ficha
Painéis sem uso nas decisões	Sistema vira vitrine	Ciclo mensal com decisão registrada; metas medidas por uso
Exposição de dados pessoais	Risco legal e de confiança	Dados pessoais ficam nos sistemas municipais; pseudonimização; RIPD; supressão de pequenos números
Rotatividade de bolsistas	Perda de conhecimento	Documentação contínua, revisão de código, coordenador adjunto
Mudança de prioridades ou de gestão	Descontinuidade	Código e documentação com a Prefeitura; equipe municipal capacitada desde o início
Leitura causal indevida dos indicadores	Decisões mal fundamentadas	Fichas com limitações explícitas; efeitos afirmados só com desenho de avaliação adequado

14 Resultados esperados e impactos

Em 24 meses, a Prefeitura passa a decidir com dados integrados por bairro, antes que a demanda vire fila.

Para a gestão municipal

- Banco de dados integrado e documentado, com 8 fontes públicas e 6 bases municipais.
- Painéis dos 64 bairros em 5 módulos temáticos, com 60 indicadores dotados de ficha técnica e meta.
- Projeções de demanda por bairro, começando pelas vagas de educação infantil, entregues antes do período de matrícula.
- Relatórios mensais de vazios, alertas e avanços, com decisões registradas.
- 40 servidores capacitados e um plano de sustentação do sistema.

Para a sociedade: painéis públicos com dados agregados, reforçando a transparência e o controle social.

Para a ciência e a formação: ao menos 3 artigos científicos, 4 dissertações ou trabalhos de conclusão, relatórios técnicos abertos e a formação de 15 pessoas em ciência de dados aplicada à gestão pública.

Indicadores de sucesso do projeto

Proporção de módulos em uso no ciclo mensal de decisão.

Tempo entre a chegada de um dado e sua discussão em reunião (meta: até 30 dias).

Número de decisões registradas com base no sistema.

Erro das projeções frente à demanda observada.

15 Referências

BEHN, R. D. *The PerformanceStat Potential*. Washington: Brookings Institution Press, 2014.

BRASIL. Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994; Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

BRASIL. Lei nº 12.527/2011 (LAI); Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância); Lei nº 13.709/2018 (LGPD); Lei nº 14.129/2021 (Governo Digital).

CNPq. Tabela de valores de bolsas no país; Portaria CNPq nº 1.369/2023.

KITCHIN, R. *The Data Revolution*. London: Sage, 2014.

LUO, W.; WANG, F. Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment. *Environment and Planning B*, v. 30, n. 6, 2003.

PEREIRA, R. H. M. et al. Desigualdades socioespaciais de acesso a oportunidades nas cidades brasileiras. Brasília: Ipea, 2020.

A UNIÃO. MPPB requer abertura de 2.338 vagas. 24 abr. 2026.

TJPB. Município de João Pessoa tem 60 dias para apresentar plano contra falta de vagas em escolas. 4 maio 2026.

JORNAL DA PARAÍBA. Com 70 mil habitantes, Mangabeira segue sendo o bairro mais populoso da Paraíba. 14 nov. 2024.

PARAÍBA BUSINESS. 94 mil novos moradores seguiram uma direção e redesenharam João Pessoa. 13 set. 2026.

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA. Programa João Pessoa Sustentável, 39º Boletim Informativo (jan.–mar. 2026).

BID. Plano de Ação João Pessoa Sustentável. 2014.

REDE DE MONITORAMENTO CIDADÃO DE JOÃO PESSOA. Relatório Anual de Progresso dos Indicadores. 2017.